

チャート周回予備校模試

理 科

物 理

注意

1. 問題冊子は試験監督の指示がない限り開かないこと。
 2. 問題はそれぞれ1ページである。
 3. これは物理の問題用紙である。間違えないように注意すること。
 4. 解答には定義された文字のみを使用すること。
 5. 解答はすべて解答用紙の指定された欄に記述すること。
 6. 解答と関係のないことが記入された答案は無効にすることがある。
 7. 問題用紙、模範解答は持ち帰って良い。
 8. スマホで閲覧すると表示が崩れる恐れがあります。
 9. 本模試は、白陵高校62期チャート周回予備校の有志によって制作された模試です。
- 内容については十分に検討を重ねているものの、学生による制作であるため、誤りを含んでいる可能性があります。予めご了承ください。

1

「機動戦士ガンダム」シリーズにおいて、スペースノイドが居住する構造物は「スペースコロニー」（下図）と呼ばれている。このコロニーは、半径 3.2km の円筒状のコロニー自身が回転する際に生じる遠心力によって擬似的に重力を再現している。



1)

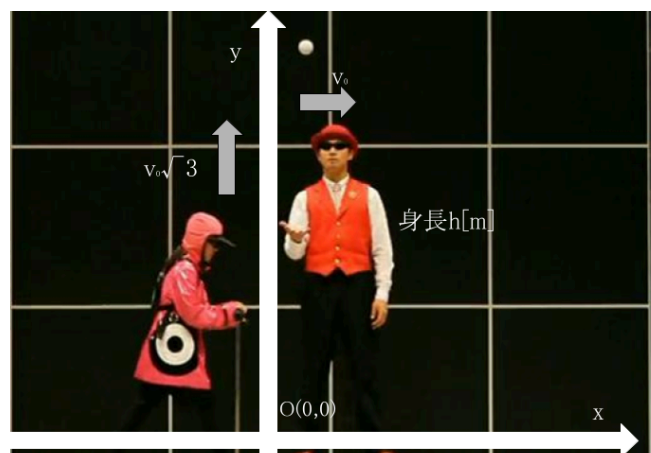
コロニー内の物体に働いている遠心力を重力とみなしたとき、重力加速度の大きさが 9.8m/s^2 となるような角速度 $\omega[\text{rad/s}]$ 、周期 $T[\text{sec}]$ 、円運動の速度 $v_x[\text{m/s}]$ を求めよ。ただし、 $\sqrt{10} = 3.16$ $\pi = 3.14$ とし、有効数字2桁で解答すること。

2)

Aくん(身長 $h[\text{m}]$)は、地球上を速度 v_0 で走行している電車の中で、上向きに初速度 $\sqrt{3}v_0$ で小球を投げ上げた。以下のように投げ上げた時点のAくんの足元を $(x, y) = (0, 0)$ とする xy 平面を取るとき、 $0 \leq t \leq t_1$ (ただし t_1 は小球が地面に落ちる時刻)において電車の外にいる人から見える小球の座標 (x, y) を時刻 t を用いて表せ。ただし、重力加速度の大きさは、 y 軸方向下向きに g とする。

3)

宇宙に飛び立ち、コロニーに降り立ったAくんは、1)の速度 v_x で回転しているコロニーの中で、モビルスーツを着用して自分の頭上、つまりコロニーの中心に向かって小球を初速 $\sqrt{3}v_x$ で投げ上げた。小球はコロニーの外の定点から見た際にどのような運動をしているか記述せよ。ただし、コロニーの半径と比較した際にあまりに小さいので、Aくんの身長は考慮しないものとする。

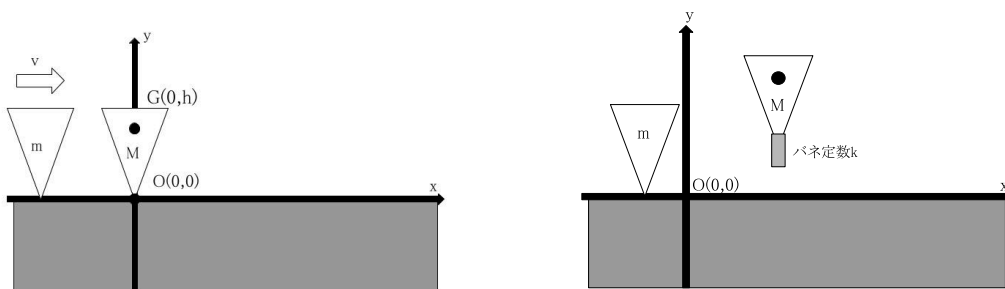


4)

3)の小球がコロニー内のある地点に着弾した瞬間において、Aくんがいる地点をA、小球の着弾地点をB、コロニーの中心をOとする。このときの弧ABの長さを求めよ。円周率は π としてよい。

2

「バイブレードバースト」には、相手の攻撃を受けると内蔵されているバネによって飛び上がる「セイバーヴァルキリー.sh.」という質量 $M[\text{kg}]$ の機体がある。ここで、「セイバーヴァルキリー.sh.」の機体のバネのバネ定数を k 、自然長を $l + l_0[\text{m}]$ 、飛び上がる前の状態では、バネの長さは $l_0[\text{m}]$ とし、重力加速度を下向きに $g[\text{m/s}^2]$ とする。また、以下の問題では、最初の位置における「セイバーヴァルキリー.sh.」の軸先の座標を $(x, y) = (0, 0)$ とし、 x 軸が床に平行、 y 軸が床と垂直な座標平面をとる。なお、バネの質量は無視できるほど小さく、「バイブレード」はいずれも質点であると仮定する。ここで、「セイバーヴァルキリー.sh.」が相手の「バイブレード」(質量 m 、速度 v で x 軸上を運動している)と衝突した際の運動について考える。また、2つの「バイブレード」が衝突する際の反発係数を e とし、バネの伸縮についてフックの法則が成り立っているものとする。



1)

衝突した時刻を0秒とすると、 t 秒における「セイバーヴァルキリー.sh.」の x 座標を時刻 t を用いて表せ。

2)

衝突した時刻を0秒としたとき、「セイバーヴァルキリー.sh.」が飛び上がる時刻を p 秒とする。単振動の角速度を ω としたとき、 ω 及び $\cos(\omega p)$ を求めよ。

3)

$0 \leq t < p$ における「セイバーヴァルキリー.sh.」の y 座標を時刻 t を用いて表せ。

4)

時刻 p における「セイバーヴァルキリー.sh.」の速度の y 軸成分の大きさを求めよ。また、以下の問題ではこれを v_p としていい。

5)

「セイバーヴァルキリー.sh.」が着地する時刻を q 秒とする。ここで、 $p \leq t \leq q$ における「セイバーヴァルキリー.sh.」の y 座標を時刻 t を用いて表せ。

3

サイクロイド曲線は、最速降下曲線とも呼ばれ、ある円が滑ることなく平面状を転がるとき、円周上のある一点が描く軌跡である。その曲線の式は

$x = a(\theta - \sin\theta), y = -a(1 - \cos\theta)$ (ただし、 a は転がる円の半径) で表される。

端点をA,Bとする様々な長さのサイクロイド曲線において、一つの端点Aから質量 m の小球を転がしてからもう一方の端点Bに到着するまでの時間を計測したところ、以下のようになった。

AB=1.60mのとき、、、1秒

AB=6.40mのとき、、、2秒

AB=14.4mのとき、、、3秒

1)

地上で400km離れた東京ー大阪を結ぶ内部が滑らかなサイクロイド型のトンネルを作った際、東京で離れた質量 m の小球が大阪に届くまでの時間を求めよ。また、トンネルの最下点Xを通過する瞬間の小球の速度を求めよ。ただし、重力加速度は下向きに g とする。円周率は π を使用すること。

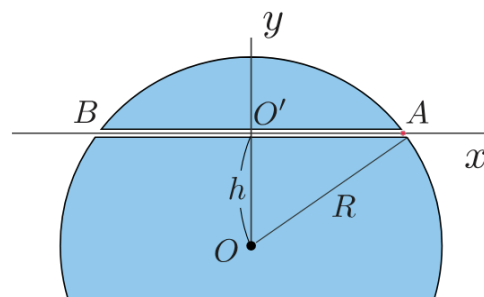
2)

(ア) ～ (エ) の空欄を埋めよ。

下図のように、地球の内部に表面が滑らかなトンネルを掘り、その中に小球を転がすことについて考える。

地球の半径を R 、地表での重力加速度を g とし、点Aから質量 m の小球を静かに放すものとする。地球の中心からの距離が $r(\leq R)$ である質点に働く重力の大きさは、半径 r の球面内の質量が地球の中心に集中していると仮定したときの万有引力の大きさに等しくなることが知られている。地球の質量は $mg = G \frac{Mm}{R^2}$ から

(ア) であることがわかるので、地球を半径 r に縮小したとき、縮小した後の球体の重さは(イ)となる。よって小球に働く重力の大きさは(ウ)であることがわかる。ここで、図のようにトンネル方向に x 軸をとり、小球の座標を x とする。このとき、重力のトンネル方向の成分の大きさは(エ)である。

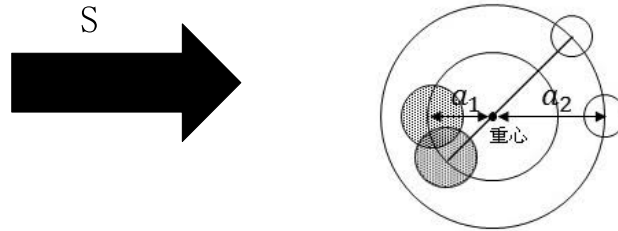


3)

点Aを出発した小球が点Bに到達するまでの時間を求めよ。また、小球が点O'を通過するときの速さを求めよ。

4

何らかの原因で極めて至近距離に存在している2つの恒星は、互いの重力に引かれ合うことで、互いの周りを回る「連星」となることがある。この2つの恒星の恒星間距離を質量の逆比で内分した点は、2つの恒星の円運動の中心であり、これを共通重心と呼ぶ。円周率は π としてよい。また、運動方程式は $ma = F$ の形で記述すること。



1)

(ア) ～ (カ) の空欄を埋めよ。

2つの恒星 A, B の円運動における向心力は、2つの恒星の質量を m_a, m_b とし、万有引力定数を G 、恒星間距離を R としたとき (ア) となる。よって、2つの恒星 A, B に関してそれぞれ円運動の速度を V_a, V_b とし、共通重心からの距離を r_a, r_b としたとき、それぞれ運動方程式を立てると (イ)、(ウ) となる。この2式から右辺を消して (エ) が得られる。また、2つの恒星は、常に共通重心に関して正反対に位置することから、2つの恒星の円運動の周期は等しい。よって V_a, V_b 及び r_a, r_b について (オ) が成り立つ。これを (エ) に代入して (カ) が得られる。ちなみに、(カ) はモーメントの釣り合いからも成り立っていることがわかる。

2)

恒星 A, B の質量をそれぞれ $M, 4M$ とする。恒星間距離を R 、万有引力定数を G としたとき、恒星 A, B それぞれの円運動の速さを求めよ。

地球から観測した際には、恒星間距離が十分に大きくない場合、望遠鏡を介したとしても一つの恒星のように見える場合がある。そのようなときは、観測した恒星の吸収線のスペクトル、つまり発している光の波長を分析することで連星であるか識別できる。以下では光速を $C[m/sec]$ とし、恒星 A, B が発する光の振動数を f とする。地球から観測できる恒星 A, B のスペクトル線の波長をそれぞれ λ_a, λ_b とし、観測者の視線方向は公転面と水平(図では紙面と水平な矢印 S)であるものとし、地球の公転は考えないものとする。

3)

$|\lambda_a - \lambda_b| = \Delta\lambda$ とするとき、 $\Delta\lambda$ の最大値及びそのときの λ_a, λ_b の組を2つの恒星の公転速度 v_a, v_b を用いて求めよ。また、 $\Delta\lambda$ が最大となるときの2つの恒星と観測者の位置関係の例を図示せよ。ただし、図にも矢印 S を記述すること。

5

重力加速度を下向きに $g[m/s^2]$ とする。

1)

質量が m の小球が距離 L を空けて一列に並んでいる。一番左の小球に右向きの初速度 v を与えると、左から n 個目の小球の速度 v_n を求めよ。ただし、小球の反発係数を e とする。



ニュートンの揺り籠という写真のような装置がある。これは、糸に吊るされた等質量の小球を一列に並べたものである。小球一つの質量を m 、全小球の数を n 、反発係数を e とする。また、高さの基準は右の状態のように静止した小球の高さとする。以下の問いに答えよ。

2)

ニュートンの揺り籠は、小球同士が接しているように見えるが、実は微細な隙間が存在している。また、左端の小球を高さ $h[m]$ から手を離した際、最初の小球に衝突する瞬間を状態 A とする。状態 A を経た後に右端の小球が達する最高点の高さを求めよ。ただし、小球の隙間は非常に小さいので、両端以外の小球は直線上を動くともみなしても良い。

3)

2)の状態から極めて長い時間が経過し、運動に伴って衝突が起こらなくなったとする。この状態で最下点に到達した瞬間の状態を状態 B とする。状態 A, B それぞれの運動量の大きさの総和を求めよ。また状態 B の後において右端の小球が達する最高点の高さを求めよ。

4)

質量 M 、速度 v_a で運動する物体 A と、質量 m で静止している物体 B の間に質量 x である小球を設置する。衝突後の B の速度を v_b とすると、 v_b を x の関数として表せ。また、 v_b が最大値をとる時の x を求めよ。なお、以下では反発係数を1とする。

5)

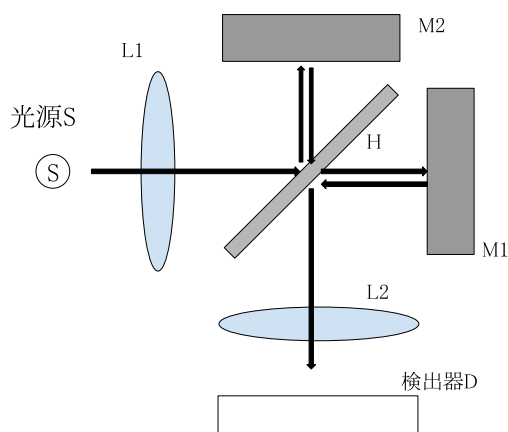
物体 A の質量が M 、物体 B の質量が Mr^{n-1} ($r < 1$)と表されるとき、小球 x を k 個目の質量が Mr^k である小球群で置き換えることで、小球 A, B を含めて全体 n 個の小球群とする。ここで、物体 A に初速度 v_a を与えると、衝突後の物体 B の速度 v_b を求めよ。

6)

極限值 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2}mv_b^2$ を求めよ。

6

図のような光の干渉装置がある。



光源Sは任意の波長のみを取り出せるものとする。反射鏡 M_1 , M_2 と、 $\frac{\pi}{4}$ 傾いて置かれたハーフミラーHを用いる。光源Sから発せられた波長 λ の光線は、レンズ L_1 で平行にされてからHで等しい割合の透過光と反射光に分岐される。Hを透過した光線は右向きに進み、 M_1 に垂直に入射して反射された後に再びHに戻り、Hで反射されて L_2 で検出器Dに集められる。一方、Sを出てHで上方に反射された光線は、反射鏡 M_2 で同様に反射されてから、今度はHを透過しDに至る。よって検出器Dに至る二種類の光線の間に干渉が生じる。以下の問題では、ハーフミラーHの中点をA、反射鏡 M_1 の中点をB、反射鏡 M_2 の中点をCとする。空気中の屈折率を1とする。

1)

光路差が L だけ異なる地点で同時に波長 λ の光を観測した時、光の位相差 $\Delta\theta$ を求めよ。

2)

$AB = AC$ としたときにDで光の強め合いが生じた。反射鏡 M_1 を右に Δx だけ平行移動したときに、再び光の強め合いが生じるための Δx の条件を求めよ。

3)

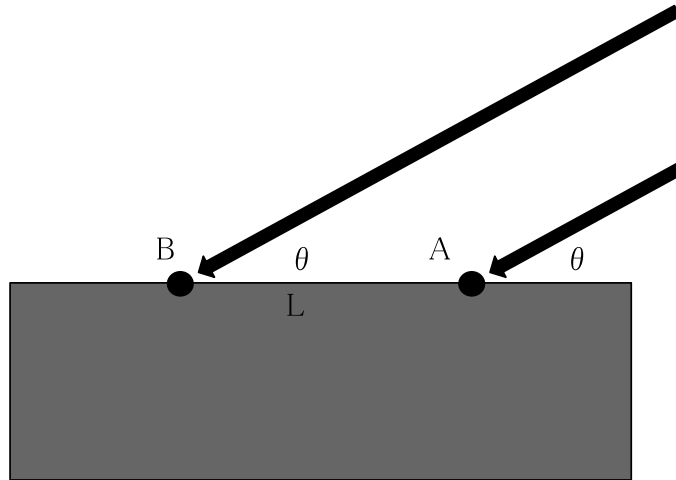
$\Delta x = 3.2\mu\text{m}$ のとき、波長 $\lambda = 640\text{nm}$ の光がDで強め合っているとする。波長を λ から増加させた際に、再び強め合いが起こる波長 λ_x を有効桁数2桁で求めよ。

4)

反射鏡 M_1 を、中点Bを軸として微小角度 $\Delta\phi$ 傾け、レンズ L_2 の前にスクリーンを光線に対して垂直に置くと、干渉縞が生じた。その際の干渉縞の間隔を求めよ。

7

図のように地表に沿って測った際に $L[m]$ 離れた2地点に電波観測施設 A, B があるとする。以下の問いに答えよ。



1)

地点 A において地表からの仰角 θ の位置に波長 λ の電波を放出する天体があるとする。光速を $C[m/s]$ とすると、2地点 A, B での電波の到達時刻の差 Δt_1 を求めよ。また、2地点での位相差 $\Delta \phi_1$ を求めよ。なお、天体は極めて遠距離に存在するので、平行光線として入射するものとする。

2)

2地点 A, B が $d[m]$ だけ接近した時、 Δt_1 は $1.4 \times 10^{-10}[s]$ 短縮された。 $C = 3.0 \times 10^8[m/s]$, $\theta = \frac{\pi}{4}$ とする時、 d の値を有効数字2桁で求めよ。ただし、 $\sqrt{2} \approx 1.4$ としてよい。

3)

1) 2) のように観測を行おうとしたが、 A 地点は快晴であったものの、 B 地点の上空には厚さ $l[m]$ の雲の層があった。雲の中での空気の屈折率を n として、到達時刻の差 $\Delta t'$ を求めよ。なお、雲の層は極めて薄く、幾何学的光路の変化は無視できるほど小さいものとする。

4)

1) 2) とあるが、実際には地球は球体であるので、 L が大きくなると平面上の二点の位相差を考えることはできなくなってくる。地点 A において恒星が仰角 θ を成していたとき、地点 B では仰角 φ であったものとする。地球の半径を $R[m]$ とする時、 Δt_2 を求めよ。また、2地点での位相差 $\Delta \phi_2$ を求めよ。

8

北半球の地球上で動くすべての物体には、地平面上で考える速度ベクトルと垂直右向きに見かけの力であるコリオリの力がかかる。そしてその大きさは、 $F = 2mv\omega \sin(\alpha)$ (m は物体の質量、 v は速さ、 ω は地球の自転運動の角速度、 α は緯度)で表される。以下の問いに答えよ。また、地表面との摩擦は無視して良い。

1)

非常に大きいスケールで吹く風を考えたとき、もちろん風速は気圧差に従って早くなるが、その動きは単純に高気圧と低気圧を直線で結ぶものではなくなる。同じ大きさの高気圧、低気圧間における気圧傾度力を $P[N]$ とする。高気圧と低気圧を結ぶ線分の中点に位置する質量 m の空気塊に働く力が釣り合っているとき、上から観測した際の力の釣り合いを図示し、それをもとにどのような方向の速度ベクトルを持つか答えよ。図には高気圧と低気圧の位置も記述すること。

2)

局地的な高気圧、低気圧による空気塊にかかる気圧傾度力を $P[N]$ とする。このとき、局地的な高気圧、低気圧の周りの質量 m の空気塊に働く力の釣り合いを上から見た図及び式によって図示せよ。また、気圧傾度力 P が高気圧、低気圧で等しく、どちらの半径も r で等しいと仮定するとき、どちらのほうの風が強くなるか答えよ。それに加えてその時の風速を求めよ。

3)

低気圧は台風のようにとてつもなく大規模になる可能性があるが、高気圧ではそのようなことは起こり得ない。2) の解を踏まえて何故か答えよ。また、高気圧における風速の最大値を求めよ。

4)

赤道上を真東に速度 v で運動する質量 m の物体がある。この物体上に重力測定器を設置したとき、測定機が指す値を求めよ。なお、万有引力の大きさは地球の中心向きに mg とし、地球の半径を R とする。ただし、運動の速度 v は地球の自転速度と比べて非常に小さく $v \ll R\omega$ なので、 v^2 の項は無視してよい。

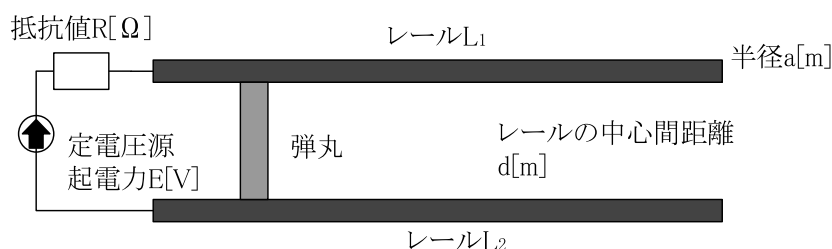
以上ではコリオリの力は水平方向のみに働く力であると定義したが、実際は鉛直方向にも成分を持っている三次元的な力であり、4) のような状況では地表面上で静止している時の重力の値と動いている状態での重力の値との差がコリオリの力の鉛直成分であると解釈できる。これを踏まえて以下の問いに答えよ。

5)

緯度 θ を示す緯線に沿って真東に速度 v で運動する質量 m の物体について考える。この物体に働く鉛直方向のコリオリの力の鉛直成分を求めよ。ただし、運動の速度 v は地球の自転速度と比べて非常に小さく $v \ll R\omega$ なので、 v^2 の項は無視してよい。

9

レールガンにおいて、弾丸を飛ばす原動力は二本のレールを橋渡しするように弾丸を設置し、二つのレールと弾丸を通して電圧をかけることで生じるローレンツ力である。ここで、レール中心間距離が $d[m]$ であり、半径が $a[m]$ である二本のレールと、起電力 E である定電圧源と、抵抗値 R である抵抗を用いるものとする。真空の透磁率を μ 、円周率を π として以下の問いに答えよ。



1)

電圧 E を二つのレールにかけた際、レール L_1 の中心からの距離が $x[m]$ である弾丸上の点において、レールを流れる電流によって生じる磁束密度 B の大きさと向きを求めよ。

2)

空欄 (ア) ~ (ウ) を埋めよ。

弾丸を n 個の区間に分けたとき、レール L_1 の中心からの距離が $k\frac{d}{n}$ から $(k+1)\frac{d}{n}$ となる区間にかかる力について考える。 $n \rightarrow \infty$ のとき、区間における磁束密度 B_k は一様であると見なせるから、区間にかかる力の大きさは (ア) である。従って、弾丸全体にかかる力の合計 F は Σ 記号を用いて $k=1$ から $k=n$ まで足し合わせることで (イ) になる。ここで、極限值 $\lim_{n \rightarrow \infty} F$ をとると、区分求積法を用いて定積分に置換できる。従っ

て、弾丸全体にかかる力は定積分 $\int_a^{d-a} B dx$ を用いて (ウ) となる。

3)

弾丸を流れる電流が磁場から受ける力の大きさを求めよ。

4)

弾丸の速度が $v[m/s]$ であるとき、磁場中を弾丸が運動することで生じる起電力の大きさ V_v と、正極の方向を示せ。また、その瞬間に回路全体に流れる電流の大きさ I_v を求めよ。

5)

弾丸とレール間の動摩擦係数を f とする。弾丸が十分に加速され、ある一定の速度で等速直線運動をするときの弾丸の速度 $v_{max}[m/s]$ を求めよ。